



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

**MICROFÍSICA DE NUVENS: FUNDAMENTAÇÃO
FÍSICA, IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL DE
UM ESQUEMA BULK MULTIMOMENTO E
ACOPLAMENTO COM DIAGNÓSTICO DE
RELÂMPAGO**

Paulo Yoshio Kubota

URL do documento original:

<<http://urlib.net/xx/yy>>

INPE
São José dos Campos
2026

PUBLICADO POR:

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE
Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE)
Divisão de Biblioteca (DIBIB)
CEP 12.227-010
São José dos Campos - SP - Brasil
Tel.:(012) 3208-6923/7348
E-mail: pubtc@inpe.br

CONSELHO DE EDITORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA PRODUÇÃO INTELLECTUAL DO INPE - CEPPII (PORTARIA Nº 176/2018/SEI-INPE):**Presidente:**

Dra. Marley Cavalcante de Lima Moscati - Coordenação-Geral de Ciências da Terra (CGCT)

Membros:

Dra. Ieda Del Arco Sanches - Conselho de Pós-Graduação (CPG)
Dr. Evandro Marconi Rocco - Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia e Ciência Espaciais (CGCE)
Dr. Rafael Duarte Coelho dos Santos - Coordenação-Geral de Infraestrutura e Pesquisas Aplicadas (CGIP)
Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

BIBLIOTECA DIGITAL:

Dr. Gerald Jean Francis Banon
Clayton Martins Pereira - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DOCUMENTÁRIA:

Simone Angélica Del Ducca Barbedo - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA:

Ivone Martins - Divisão de Biblioteca (DIBIB)
André Luis Dias Fernandes - Divisão de Biblioteca (DIBIB)



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

aa/bb/cc/dd-RPQ

**MICROFÍSICA DE NUVENS: FUNDAMENTAÇÃO
FÍSICA, IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL DE
UM ESQUEMA BULK MULTIMOMENTO E
ACOPLAMENTO COM DIAGNÓSTICO DE
RELÂMPAGO**

Paulo Yoshio Kubota

URL do documento original:

<<http://urlib.net/xx/yy>>

INPE
São José dos Campos
2026



Esta obra foi licenciada sob uma Licença [Creative Commons Atribuição-NãoComercial 3.0 Não Adaptada](#).

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License](#).

Nenhuma.

Nenhuma fonte de financiamento específica; trabalho desenvolvido no âmbito da disciplina MET-756-4 (Microfísica de Nuvens).

RESUMO

Este relatório documenta a fundamentação física e a implementação computacional de um esquema de microfísica de nuvens do tipo *bulk*, desenvolvido em Python no âmbito da disciplina MET-756-4 (Microfísica de Nuvens), seguindo a estrutura de equações governantes do esquema de Thompson (baseado em Reisner et al., 1998) apresentada em aula, com formulações numéricas complementares de Khairoutdinov e Kogan (2000) e Morrison e Gettelman (2008). O modelo foi construído em três etapas incrementais: (i) chuva quente, com as categorias de água de nuvem e água de chuva em duas variáveis prognósticas cada (razão de mistura e concentração numérica); (ii) fase gelo, com a adição do gelo de nuvem e a reprodução do efeito Wegener-Bergeron-Findeisen como propriedade emergente da ordem de resolução dos processos; e (iii) fase mista, com a adição de neve e graupel e dos processos de riming, congelamento heterogêneo de gotas de chuva, multiplicação de gelo por *rime splintering* (Hallett-Mossop) e degelo. Cada processo físico implementado é associado ao símbolo correspondente nas equações governantes do curso (por exemplo, P_{ccnd} , P_{ccnr} , P_{racw} , P_{idsn} , P_{idep} , P_{ifzc} , P_{gfzr}), documentando explicitamente tanto as escolhas de implementação quanto as simplificações deliberadas em relação ao esquema operacional completo. A consistência física do modelo foi verificada por testes de conservação de massa de água em todas as três etapas, com erro relativo da ordem de 10^{-9} a 10^{-15} . Por fim, o modelo de microfísica foi acoplado a uma tradução Python de um esquema diagnóstico de taxa de relâmpago do MONAN/MPAS-A (baseado no Potencial de Eletrificação), usando diretamente as categorias de água de nuvem, neve e graupel simuladas como entrada, demonstrando a viabilidade da integração entre os dois esquemas e a resposta fisicamente consistente da taxa de flash ao crescimento do graupel. O relatório inclui um guia de uso do código para a condução de experimentos numéricos com o modelo.

Palavras-chave: Microfísica de nuvens. Esquema bulk multimomento. Esquema de Thompson. Processos de fase mista. Diagnóstico de relâmpago.

CLOUD MICROPHYSICS: PHYSICAL FOUNDATIONS, COMPUTATIONAL IMPLEMENTATION OF A MULTI-MOMENT BULK SCHEME, AND COUPLING WITH A LIGHTNING DIAGNOSTIC

ABSTRACT

This report documents the physical foundations and computational implementation of a bulk cloud microphysics scheme, developed in Python for the course MET-756-4 (Cloud Microphysics), following the governing-equation structure of the Thompson scheme (based on Reisner et al., 1998) presented in class, with complementary numerical formulations from Khairoutdinov and Kogan (2000) and Morrison and Gettelman (2008). The model was built in three incremental stages: (i) warm rain, with cloud water and rain water as two prognostic variables each (mixing ratio and number concentration); (ii) ice phase, adding cloud ice and reproducing the Wegener-Bergeron-Findeisen effect as an emergent property of the process-ordering scheme; and (iii) mixed phase, adding snow and graupel together with riming, heterogeneous freezing of raindrops, ice multiplication by rime splintering (Hallett-Mossop), and melting. Each implemented physical process is mapped to its corresponding symbol in the course’s governing equations (e.g., P_{ccnd} , P_{ccnr} , P_{racw} , P_{idsn} , P_{idep} , P_{ifzc} , P_{gfzr}), explicitly documenting both implementation choices and deliberate simplifications relative to the full operational scheme. Physical consistency was verified through water-mass conservation tests at all three stages, with relative errors on the order of 10^{-9} to 10^{-15} . Finally, the microphysics model was coupled to a Python translation of a MONAN/MPAS-A lightning flash-rate diagnostic scheme (based on the Electrification Potential), directly using the simulated cloud water, snow, and graupel categories as input, demonstrating the feasibility of the coupling and a physically consistent flash-rate response to graupel growth. The report also includes a usage guide for running numerical experiments with the code.

Keywords: Cloud microphysics. Multi-moment bulk scheme. Thompson scheme. Mixed-phase processes. Lightning diagnostic.

LISTA DE FIGURAS

	<u>Pág.</u>
2.1 Transferência de massa de água líquida para gelo (efeito WBF) ao longo do tempo, integrada na coluna simulada no Passo 2.	9
4.1 Passo 1 – perfis verticais de q_c e q_r em diferentes instantes de tempo. . .	15
4.2 Passo 1 – massa total de q_c e q_r e concentração numérica total de N_c e N_r integradas na coluna.	16
4.3 Passo 2 – perfis verticais de q_c , q_i e temperatura, evidenciando o efeito WBF acima do nível de 0°C.	17
4.4 Passo 3 – perfis verticais de q_i , q_s , q_g e q_r em diferentes instantes.	17
4.5 Passo 3 – evolução da massa total de todas as categorias de água na coluna.	18
5.1 Taxa de flash diagnosticada (EP) acoplada à evolução das categorias de gelo do Passo 3.	20

LISTA DE TABELAS

	<u>Pág.</u>
3.1 Correspondência entre a notação do curso (esquema de Thompson) e as funções Python implementadas.	12
4.1 Erro relativo de conservação de massa de água em cada etapa do modelo.	14

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

INPE	– Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
CPTEC	– Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
MONAN	– Modelo de Previsão de Tempo e Clima do INPE (sucessor operacional)
MPAS	– Model for Prediction Across Scales
MG2008	– Morrison e Gettelman (2008)
KK2000	– Khairoutdinov e Kogan (2000)
RRB	– Reisner, Rasmussen e Bruintjes (1998)

WBF	–	Efeito Wegener-Bergeron-Findeisen
CCN	–	Núcleo de Condensação de Nuvens
IN	–	Núcleo de Gelo (<i>Ice Nuclei</i>)
EP	–	Potencial de Eletrificação (<i>Electrification Potential</i>)
IC	–	Relâmpago intra-nuvem (<i>Intra-Cloud</i>)
CG	–	Relâmpago nuvem-solo (<i>Cloud-to-Ground</i>)
NIC	–	Carregamento não-indutivo (<i>Non-Inductive Charging</i>)
CFL	–	Critério de Courant-Friedrichs-Lewy
PSD	–	Distribuição de tamanhos de partícula (<i>Particle Size Distribution</i>)

LISTA DE SÍMBOLOS

q_v	–	Razão de mistura de vapor d'água (kg kg^{-1})
q_c	–	Razão de mistura de água de nuvem (kg kg^{-1})
q_r	–	Razão de mistura de água de chuva (kg kg^{-1})
q_i	–	Razão de mistura de gelo de nuvem (kg kg^{-1})
q_s	–	Razão de mistura de neve (kg kg^{-1})
q_g	–	Razão de mistura de graupel (kg kg^{-1})
N_c, N_r, N_i, N_s, N_g	–	Concentrações numéricas das respectivas categorias (kg^{-1})
$N(D)$	–	Distribuição gama de tamanhos de partícula
D	–	Diâmetro da partícula (m)
λ	–	Parâmetro de inclinação da distribuição gama (m^{-1})
N_0	–	Parâmetro de intercepto da distribuição gama
μ	–	Parâmetro de forma da distribuição gama
ρ_x	–	Densidade <i>bulk</i> assumida para a espécie x (kg m^{-3})
T	–	Temperatura (K ou °C, conforme indicado)
p	–	Pressão atmosférica (Pa)
e_s, e_{si}	–	Pressão de saturação do vapor sobre água líquida / gelo (Pa)
L_v, L_s, L_f	–	Calor latente de vaporização, sublimação e fusão (J kg^{-1})
P_{ccnd}	–	Condensação/evaporação de água de nuvem
P_{ccnr}	–	Autoconversão nuvem $\rightarrow$ chuva
P_{racw}	–	Acréscimo: chuva coleta água de nuvem
P_{revp}	–	Evaporação da chuva
P_{idsn}	–	Nucleação primária de gelo
P_{idep}	–	Deposição/sublimação sobre gelo
P_{ifzc}	–	Congelamento heterogêneo/homogêneo de água de nuvem
P_{imlt}	–	Degelo do gelo de nuvem
P_{gfzr}	–	Congelamento heterogêneo de chuva $\rightarrow$ graupel
P_{icns}	–	Autoconversão gelo $\rightarrow$ neve
P_{i_iacw}	–	Gelo coleta água de nuvem (riming)

P_{ispl}	–	Multiplicação de gelo por <i>rime splintering</i>
FR	–	Taxa de flash (relâmpagos por minuto)
w	–	Velocidade vertical (m s^{-1})

SUMÁRIO

	<u>Pág.</u>
1 INTRODUÇÃO	1
1.1 Objetivos	2
1.2 Estrutura do relatório	3
2 PROCESSOS FÍSICOS DA MICROFÍSICA DE NUVENS . . .	3
2.1 Fase quente: água de nuvem e água de chuva	4
2.1.1 Condensação e evaporação de água de nuvem (P_{ccnd})	4
2.1.2 Autoconversão nuvem $\rightarrow$ chuva (P_{ccnr})	5
2.1.3 Acréscimo: chuva coleta água de nuvem (P_{racw})	5
2.1.4 Autocoleção da chuva ($P_{r,self}$ – extensão de 2 momentos)	5
2.1.5 Evaporação da chuva (P_{revp})	6
2.1.6 Sedimentação (P_{prc})	6
2.2 Fase gelo: gelo de nuvem	6
2.2.1 Nucleação primária de gelo (P_{idsn})	7
2.2.2 Deposição e sublimação sobre gelo existente (P_{idep})	7
2.2.3 Congelamento heterogêneo e homogêneo de gotículas (P_{ifzc})	7
2.2.4 Degelo do gelo de nuvem (P_{imlt})	8
2.2.5 O efeito Wegener-Bergeron-Findeisen (WBF)	8
2.3 Fase mista: neve, graupel e interações	8
2.3.1 Autoconversão gelo $\rightarrow$ neve (P_{icns})	8
2.3.2 Deposição/sublimação sobre neve e graupel (P_{sdep} , P_{gdep})	9
2.3.3 Congelamento heterogêneo de chuva $\rightarrow$ graupel (P_{gfzr})	9
2.3.4 Riming: coleta de água de nuvem por gelo, neve e graupel (P_{i_iacw} , P_{s_sacw} , P_{gacw})	9
2.3.5 Multiplicação de gelo por <i>rime splintering</i> (P_{ispl} , Hallett-Mossop) . . .	10
2.3.6 Coleta de chuva por neve, graupel e gelo (P_{s_sacr} , P_{gacr} , P_{iacr})	10
2.3.7 Degelo de neve e graupel (P_{smlt} , P_{gmlt})	10
2.3.8 Simplificações deliberadas	11

3	IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL	11
3.1	Arquitetura do código	11
3.2	Correspondência entre notação do curso e código	12
3.3	Ordem de resolução dos processos	12
3.4	Uma lição prática de conservação de massa	13
4	VALIDAÇÃO NUMÉRICA E RESULTADOS	14
4.1	Testes de conservação de massa	14
4.2	Resultados de demonstração	14
4.2.1	Passo 1: chuva quente	14
4.2.2	Passo 2: fase gelo e efeito WBF	15
4.2.3	Passo 3: neve, graupel e congelamento de chuva	15
5	ACOPLAMENTO COM DIAGNÓSTICO DE RELÂMPAGO	15
5.1	Motivação	16
5.2	O módulo <code>lightning_mod.py</code>	16
5.3	Acoplamento com o modelo de microfísica (Passo 3)	18
5.3.1	Uma limitação importante: a velocidade vertical	18
5.4	Resultado	19
5.5	Limitações do diagnóstico de relâmpago	19
6	GUIA DE USO DO CÓDIGO PARA EXPERIMENTOS	19
6.1	Requisitos e execução básica	19
6.2	Validando a instalação	20
6.3	Criando um novo cenário	21
6.3.1	Parâmetros mais relevantes para experimentação	21
6.4	Testando processos individualmente	22
6.5	Acoplando o diagnóstico de relâmpago a um novo cenário	22
6.6	Extensão para novos processos (Passo 4 em diante)	22
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	23
7.1	Sugestões de extensão futura	24
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	24

1 INTRODUÇÃO

A microfísica de nuvens trata dos processos em escala de partícula individual (nucleação, condensação, congelamento, colisão-coalescência, deposição, riming, degelo, sedimentação) que determinam a formação e a evolução da água condensada na atmosfera – e, em última análise, a precipitação. Como um modelo atmosférico não pode resolver explicitamente cada gota ou cristal de gelo individualmente, esses processos são representados por *esquemas de parametrização*, que descrevem o efeito coletivo de bilhões de partículas através de um pequeno número de variáveis prognósticas por categoria de hidrometeoro (tipicamente a razão de mistura de massa q e, em esquemas de dois momentos, também a concentração numérica N).

Este relatório documenta o desenvolvimento de um esquema de microfísica *bulk* em Python, elaborado como exercício prático da disciplina MET-756-4 (Microfísica de Nuvens). O ponto de partida foram os slides da disciplina que descrevem as equações governantes do esquema de Thompson (estrutura originalmente proposta por Reisner et al. (1998), com refinamentos de Thompson et al. (2004) e Thompson et al. (2008)), tal como implementado operacionalmente em modelos como o WRF e, mais recentemente, no MONAN/MPAS-A do INPE. Como as fórmulas numéricas específicas de cada termo de processo não são fixadas de forma única nas equações governantes (esquemas diferentes usam parametrizações numéricas distintas para o mesmo processo físico), as formulações concretas adotadas aqui seguem principalmente Khairoutdinov e Kogan (2000) (para autoconversão e acréscimo na fase quente) e Morrison e Gettelman (2008) (para a estrutura de esquema de dois momentos e o tratamento da partição líquido/gelo), complementadas por formulações clássicas para os demais processos (Bigg (1953) para congelamento heterogêneo, Cooper (1986) para nucleação primária de gelo, Lin et al. (1983) para autoconversão gelo-neve, Mossop (1978) para multiplicação de gelo, entre outras detalhadas no Capítulo 2).

1.1 Objetivos

Este trabalho tem três objetivos principais:

- a) Implementar, de forma incremental e didática, um esquema de microfísica *bulk* que reproduza os principais processos físicos das três fases da água na nuvem (líquida, gelo e mista), com cada função de processo associada explicitamente ao símbolo correspondente nas equações governantes do esquema de Thompson apresentadas em aula;

- b) Validar numericamente o esquema através de testes de conservação de massa de água, garantindo que a implementação não crie ou destrua massa espuriamente – um requisito básico de qualquer esquema de microfísica antes de ser considerado confiável para uso em um modelo atmosférico;
- c) Demonstrar a integração do esquema de microfísica com um diagnóstico de taxa de relâmpago, ilustrando como as variáveis prognósticas de gelo, neve e graupel de um esquema de microfísica alimentam um esquema físico de estimativa de atividade elétrica.

1.2 Estrutura do relatório

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação física de cada processo de microfísica implementado, organizado pelas três etapas de desenvolvimento do modelo (chuva quente, fase gelo, fase mista). O Capítulo 3 descreve a arquitetura computacional, a notação adotada e as simplificações deliberadas em relação ao esquema operacional completo. O Capítulo 4 apresenta os testes de conservação de massa e os resultados dos experimentos de demonstração de cada etapa. O Capítulo 5 descreve o acoplamento com o diagnóstico de relâmpago. O Capítulo 6 é um guia prático de uso do código para a condução de experimentos numéricos. O Capítulo 7 apresenta as considerações finais e sugestões de extensão futura.

2 PROCESSOS FÍSICOS DA

MICROFÍSICA DE NUVENS

Este capítulo apresenta a física de cada processo de microfísica implementado no modelo, organizado nas três etapas incrementais de desenvolvimento (chuva quente, fase gelo, fase mista). Em todos os casos, cada hidrometeoro é descrito por uma **distribuição gama** de tamanhos:

$$N(D) = N_0 D^\mu e^{-\lambda D} \quad (2.1)$$

em que D é o diâmetro da partícula, N_0 o parâmetro de intercepto, μ o parâmetro de forma (fixo por categoria) e λ o parâmetro de inclinação. Como cada categoria é descrita por apenas duas variáveis prognósticas – a razão de mistura de massa q (kg kg^{-1}) e a concentração numérica N (kg^{-1} , número de partículas por kg de ar) –, λ e N_0 são diagnosticados a cada passo de tempo a partir de (q, N) . Integrando o 0º e o 3º momentos da distribuição:

$$N = \frac{N_0 \Gamma(\mu + 1)}{\lambda^{\mu+1}}, \quad q = \frac{\pi \rho_x}{6 \rho_{ar}} \frac{N_0 \Gamma(\mu + 4)}{\lambda^{\mu+4}} \quad (2.2)$$

em que ρ_x é a densidade *bulk* assumida para a espécie e ρ_{ar} a densidade do ar, obtém-se, isolando λ :

$$\lambda = \left[\frac{\pi \rho_x \Gamma(\mu + 4) N}{6 \rho_{ar} \Gamma(\mu + 1) q} \right]^{1/3} \quad (2.3)$$

Esta relação (implementada em `distribuicoes.py`, função `lambda_gama`) é a base de todos os processos que dependem do tamanho das partículas: autoconversão, acréscimo, sedimentação e deposição/sublimação.

Ao longo deste capítulo, cada processo é identificado pelo mesmo símbolo P_{xxx} usado nas equações governantes do esquema de Thompson apresentadas em aula, o que permite relacionar diretamente a implementação em código com a formulação vista no curso. A correspondência completa símbolo $\leftrightarrow$ função Python está resumida na Tabela 3.1 do Capítulo 3.

2.1 Fase quente: água de nuvem e água de chuva

Nesta etapa, a água condensada é representada por duas categorias: água de nuvem (q_c, N_c) e água de chuva (q_r, N_r). Diferentemente do esquema oficial do curso (que trata q_c e q_r com apenas um momento cada, sem N_c e N_r prognósticos), este projeto optou por manter os dois momentos também na fase quente, permitindo diagnosticar diâmetros efetivos e velocidades terminais mais realistas – uma extensão deliberada, documentada explicitamente onde ocorre.

2.1.1 Condensação e evaporação de água de nuvem (P_{ccnd})

O processo mais fundamental da microfísica de nuvens é a mudança de fase entre vapor e líquido. Em vez de resolver explicitamente o crescimento difusivo gota a gota, adota-se aqui o **ajuste de saturação**: quando o ar está supersaturado ($q_v > q_{vs}$), assume-se que o excesso de vapor condensa quase instantaneamente (a escala de tempo de ajuste, tipicamente de segundos, é muito menor que o passo de tempo do modelo); quando subsaturado e há água de nuvem disponível, ela evapora até a saturação ou até se esgotar. A razão de mistura de saturação é obtida da pressão de saturação do vapor sobre água líquida (fórmula de Bolton, Bolton (1980)):

$$e_s(T) = 611,2 \exp \left[\frac{17,67 (T - 273,15)}{T - 29,65} \right], \quad q_{vs} = \frac{0,622 e_s}{p - e_s} \quad (2.4)$$

A quantidade de condensado formada inclui uma correção psicrométrica de primeira ordem pelo calor latente liberado (que reduz o déficit de saturação à medida que

condensa):

$$P_{ccnd} \Delta t = \frac{q_v - q_{vs}}{1 + \frac{L_v}{c_p} \frac{\partial q_{vs}}{\partial T}} \quad (2.5)$$

Nas equações do curso, P_{ccnd} aparece com sinal positivo na equação de q_c e negativo na de q_v – exatamente a convenção adotada na função `Pccnd()` (`processos_chuva_quente.py`).

2.1.2 Autoconversão nuvem $\rightarrow$ chuva (P_{ccnr})

A autoconversão representa a colisão entre gotículas de nuvem que resulta na formação das primeiras gotas de chuva "embrionárias" – fisicamente, o gargalo que separa uma nuvem que não precipita de uma que precipita. A formulação de [Khairoutdinov e Kogan \(2000\)](#), também usada por [Morrison e Gettelman \(2008\)](#) (Eq. 27), é:

$$P_{ccnr} = 1350 q_c^{2,47} N_c^{-1,79} \quad (2.6)$$

com q_c em g g^{-1} e N_c em cm^{-3} (conversão de unidades feita internamente na função `Pccnr()`). A forte dependência em N_c (expoente $-1,79$) captura o efeito conhecido de que nuvens continentais, mais poluídas e com N_c maior (gotículas menores, espectro mais estreito), demoram mais para formar chuva que nuvens marítimas com N_c menor – a base física por trás dos efeitos indiretos de aerossóis na precipitação.

2.1.3 Acréscimo: chuva coleta água de nuvem (P_{racw})

Uma vez formadas, as gotas de chuva crescem principalmente por *acréscimo* (*accretion*): ao cair, "varrem" o volume de ar abaixo delas e coletam gotículas de nuvem menores em sua trajetória. Também de [Khairoutdinov e Kogan \(2000\)](#) (Eq. 28 de [Morrison e Gettelman \(2008\)](#)):

$$P_{racw} = 67 (q_c q_r)^{1,15} \quad (2.7)$$

Como os dois fatores têm o mesmo expoente, a fórmula é dimensionalmente consistente em $\text{kg kg}^{-1} \text{s}^{-1}$ sem necessidade de conversão de unidades – diferente da autoconversão.

2.1.4 Autocoleção da chuva ($P_{r,self}$ – extensão de 2 momentos)

Como consequência de se manter N_r prognóstico, é necessário representar a *autocoleção*: duas gotas de chuva que colidem e se fundem em uma só, reduzindo N_r sem

alterar q_r (Beheng (1994)):

$$\left(\frac{\partial N_r}{\partial t}\right)_{self} = -k_{rr} N_r q_r \rho_{ar}, \quad k_{rr} = 5,78 \quad (2.8)$$

Este termo **não possui símbolo P correspondente** nas equações oficiais do curso, pois o esquema de 1 momento não precisa dele.

2.1.5 Evaporação da chuva (P_{revp})

Chuva que cai através de ar subsaturado abaixo da base da nuvem evapora parcial ou totalmente (fenômeno de *virga*). Adotou-se uma forma simplificada, proporcional à subsaturação e à área superficial das gotas:

$$P_{revp} = C_{evap} (q_{vs} - q_v) q_r^{2/3}, \quad C_{evap} = 4,0 \times 10^3 \quad (2.9)$$

Uma versão mais completa integraria o efeito de ventilação sobre a distribuição gama completa (Pruppacher e Klett (1997)), mas a forma acima captura o comportamento essencial para fins didáticos.

2.1.6 Sedimentação (P_{rprec})

A velocidade terminal de queda determina o fluxo vertical de q_r e N_r entre níveis do modelo. Usou-se a relação de potência clássica de Lin, Farley e Orville (Lin et al. (1983)):

$$V(D) = a D^b \left(\frac{\rho_{ar,ref}}{\rho_{ar}}\right)^{1/2}, \quad a = 842, \quad b = 0,8 \quad (2.10)$$

integrada sobre a distribuição gama (Eq. 2.1) para obter as velocidades médias ponderadas por massa (V_q , usada no fluxo de q_r) e por número (V_n , usada no fluxo de N_r). A integração vertical usa um esquema *upwind* explícito com subpassos de tempo (*substepping*) para satisfazer o critério de estabilidade CFL, $\Delta t_{sub} \leq \Delta z/V_{max}$.

2.2 Fase gelo: gelo de nuvem

A segunda etapa adiciona o gelo de nuvem (q_i, N_i) – já de dois momentos no esquema *oficial* do curso, ao contrário de q_c, q_r .

2.2.1 Nucleação primária de gelo (P_{idsn})

A formação de cristais de gelo a partir do vapor requer um núcleo de gelo (*ice nuclei*, IN). Usou-se a parametrização de Cooper (1986), função apenas da temperatura:

$$N_{IN}(T) = 0,005 \exp[0,304 (T_0 - T)] \quad [\text{L}^{-1}] \quad (2.11)$$

limitada ao valor calculado em -35°C ($\approx 209 \text{ L}^{-1}$), ativa apenas para $T < -5^\circ\text{C}$. A concentração de gelo relaxa para $N_{IN}(T)$ numa escala de tempo de ativação de 20 minutos, mesma escala usada por Morrison e Gettelman (2008) (Eq. 20) para ativação de CCN.

2.2.2 Deposição e sublimação sobre gelo existente (P_{idep})

O crescimento (ou encolhimento) de um cristal de gelo já existente por difusão de vapor segue a equação clássica de crescimento por deposição (Pruppacher e Klett (1997)):

$$\frac{dm_i}{dt} = \frac{4\pi C S_{w,i}}{F_{k,i} + F_{d,i}}, \quad F_{k,i} = \frac{L_s}{R_v T} \left(\frac{L_s}{K_a T} - 1 \right), \quad F_{d,i} = \frac{R_v T}{D_v e_{si}(T)} \quad (2.12)$$

em que C é a capacitância da partícula (aproximada por $C = D/2$, esfera efetiva), $S_{w,i}$ a supersaturação em relação ao gelo, K_a a condutividade térmica do ar e D_v a difusividade do vapor d'água (Hall e Pruppacher (1976)). A taxa *bulk* multiplica o crescimento de uma partícula pela concentração numérica: $P_{idep} = N_i dm_i/dt$.

Esta é a equação central do efeito Wegener-Bergeron-Findeisen (ver Seção 2.2.5 adiante), pois a pressão de saturação sobre o gelo (e_{si}) é sempre menor que sobre a água líquida para $T < 0^\circ\text{C}$.

2.2.3 Congelamento heterogêneo e homogêneo de gotículas (P_{ifzc})

Gotículas de nuvem congelam por **congelamento por imersão**: um núcleo de congelamento dentro da gotícula catalisa a nucleação do gelo. A formulação clássica de Bigg (1953), na forma usada por Reisner et al. (1998):

$$\text{taxa por gotícula} = B_0 \exp[A_0 (T_0 - T)] V_{gota}, \quad A_0 = 0,66 \text{ K}^{-1}, \quad B_0 = 10^8 \text{ m}^{-3} \text{ s}^{-1} \quad (2.13)$$

em que $V_{gota} = q_c/(N_c \rho_w)$ é o volume médio da gotícula – gotas maiores (mais volume) têm maior probabilidade de conter um núcleo, logo congelam mais facilmente à mesma temperatura. Para $T \leq -40^\circ\text{C}$, adota-se **congelamento homogêneo in-**

stantâneo: toda a água de nuvem remanescente congela no mesmo passo de tempo, consistente com a ausência de água líquida sobrefundida observada abaixo dessa temperatura.

2.2.4 Degelo do gelo de nuvem (P_{imlt})

Para cristais pequenos, assume-se degelo instantâneo assim que $T > 0^\circ\text{C}$ – aproximação padrão, pois o tempo de resposta térmica de cristais pequenos é muito menor que o passo de tempo do modelo (diferentemente de graupel/granizo, tratado com uma equação de degelo gradual na fase mista).

2.2.5 O efeito Wegener-Bergeron-Findeisen (WBF)

Um dos processos mais importantes de nuvens de fase mista **não possui um símbolo P próprio** nas equações do curso: ele é um **efeito emergente** da combinação entre P_{idep} e P_{ccnd} . Como $e_{si}(T) < e_s(T)$ para $T < 0^\circ\text{C}$, um ambiente pode estar simultaneamente subsaturado em relação à água líquida e supersaturado em relação ao gelo. Nessa condição, cristais de gelo crescem ($P_{idep} > 0$) enquanto gotículas de nuvem evaporam ($P_{ccnd} < 0$) para "alimentar" esse crescimento – **mesmo sem nenhuma colisão gelo-líquido**.

Neste modelo, o WBF emerge naturalmente da **ordem** em que os processos são resolvidos a cada passo de tempo (implementada em `coluna_step2.py`): primeiro P_{idep} (usando a saturação sobre o *gelo* como referência), depois P_{ccnd} (usando a saturação sobre a água *líquida*, mas já com o vapor "consumido" pelo gelo no passo anterior). Se essa ordem empurra q_v para abaixo de q_{vs} , P_{ccnd} literalmente evapora água de nuvem para compensar – reproduzindo o efeito sem precisar de um termo de partição explícito como o formalismo $F_{ice} = \min(A/Q, 1)$ usado por Morrison e Gettelman (2008) (Eq. 23-26).

A Figura 2.1 ilustra o resultado: numa nuvem que cruza o nível de 0°C , o nível a $-6,9^\circ\text{C}$ converteu toda a água de nuvem em gelo em 30 minutos ($q_c: 1,0 \rightarrow 0,0$ g/kg, $q_i: 0 \rightarrow 0,99$ g/kg), enquanto o nível a $+6,9^\circ\text{C}$ permaneceu líquido.

2.3 Fase mista: neve, graupel e interações

A terceira etapa adiciona neve (q_s, N_s) e graupel (q_g, N_g), completando as seis categorias de água do esquema oficial de Thompson ($q_v, q_c, q_r, q_i, q_s, q_g$).

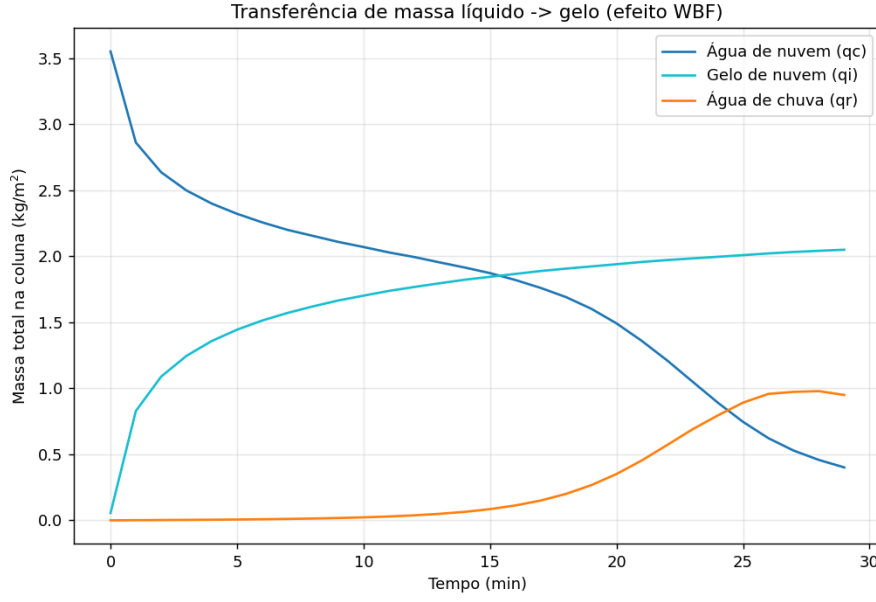


Figura 2.1 - Transferência de massa de água líquida para gelo (efeito WBF) ao longo do tempo, integrada na coluna simulada no Passo 2.

2.3.1 Autoconversão gelo $\rightarrow$ neve (P_{icns})

Cristais de gelo que crescem além de um diâmetro de corte D_{cs} (tipicamente $200 \mu\text{m}$) passam a ser classificados como neve (agregados/flocos). Usou-se a forma clássica de limiar de Lin et al. (1983):

$$P_{icns} = C_1(T) (q_i - q_{i0}), \text{ se } q_i > q_{i0}, \quad C_1(T) = C_{1,ref} e^{0,025(T-T_0)} \quad (2.14)$$

com $q_{i0} = 10^{-3} \text{ kg kg}^{-1}$.

2.3.2 Deposição/sublimação sobre neve e graupel (P_{sdep} , P_{gdep})

Mesma física de P_{idep} (Eq. 2.12), aplicada às distribuições de tamanho de neve e graupel (densidades *bulk* assumidas de 100 e 400 kg m^{-3} , respectivamente).

2.3.3 Congelamento heterogêneo de chuva $\rightarrow$ graupel (P_{gfzr})

Mesma formulação de Bigg (Bigg (1953)) usada em P_{ifzc} , aplicada a gotas de chuva. Como gotas de chuva são maiores que gotículas de nuvem (mais volume por gota), congelam mais facilmente à mesma temperatura – este é o principal caminho de formação de graupel neste modelo.

2.3.4 Riming: coleta de água de nuvem por gelo, neve e graupel (P_{i_iacw} , P_{s_sacw} , P_{gacw})

O *riming* – coleta de gotículas de nuvem sobrefundidas por partículas de gelo em queda – é o processo dominante de crescimento de graupel e de carregamento elétrico em nuvens convectivas (Takahashi (1978)). Implementou-se uma forma simplificada de **coleção contínua**, usando o diâmetro médio da distribuição coletora em vez da integral completa sobre as duas distribuições de tamanho:

$$\text{taxa} = -E q_{alvo} N_{coletor} \frac{\pi}{4} D_{coletor}^2 |V_{coletor} - V_{alvo}| \quad (2.15)$$

Esquemas operacionais (Lin et al. (1983); Rutledge e Hobbs (1984)) usam a integral dupla completa sobre as distribuições gama de ambas as espécies, mais precisa porém consideravelmente mais elaborada algebricamente; a forma simplificada foi escolhida aqui por transparência didática.

2.3.5 Multiplicação de gelo por *rime splintering* (P_{ispl} , Hallett-Mossop)

Durante o riming, fragmentos de gelo podem se desprender e formar novos cristais – o mecanismo de Hallett-Mossop (Hallett e Mossop (1974); Mossop (1978)), ativo numa faixa estreita de temperatura entre -3°C e -8°C :

$$P_{ispl} = \dot{m}_{rime} \times 3,5 \times 10^{14} \text{ [estilhaços por kg de água rimada]}, \quad -8^\circ\text{C} \leq T \leq -3^\circ\text{C} \quad (2.16)$$

em que $\dot{m}_{rime}$ é a soma das taxas de riming ($P_{i_iacw} + P_{s_sacw} + P_{gacw}$) no passo de tempo.

2.3.6 Coleta de chuva por neve, graupel e gelo (P_{s_sacr} , P_{gacr} , P_{iacr})

Mesma forma de coleção contínua (Eq. 2.15), agora com a chuva como categoria "alvo" e usando sua própria velocidade terminal V_r (em vez de assumir alvo parado, como para gotículas de nuvem).

2.3.7 Degelo de neve e graupel (P_{smlt} , P_{gmlt})

Assim como P_{imlt} , adota-se degelo instantâneo para $T > 0^\circ\text{C}$, com a massa e o número transferidos para a categoria chuva (não para água de nuvem, conforme a convenção das equações do curso). Esquemas operacionais tratam o degelo de graupel/granizo de forma gradual pela equação de Rasmussen e Heymsfield (1987), que inclui os fluxos de calor sensível e latente na superfície da partícula em degelo

– uma extensão sugerida para trabalho futuro (Seção 7.1).

2.3.8 Simplificações deliberadas

Para manter o código tratável em um contexto didático, três conversões das equações *oficiais* do curso **não foram implementadas**: P_{icng} e P_{scng} (conversão gelo/neve $\rightarrow$ graupel por riming intenso, que exigiria rastrear a densidade efetiva da partícula rimada – critério de Farley, 1987) e $P_{g.racs}$ (graupel coleta neve, processo secundário frente aos demais). Neste modelo, portanto, o graupel se forma exclusivamente por P_{gfzr} (congelamento de chuva) e por P_{iacr} (gelo coletando chuva). Essa e as demais simplificações estão documentadas explicitamente nos comentários de `processos_fase_mista.py` e resumidas no Capítulo 3. **3 IMPLEMENTAÇÃO**

COMPUTACIONAL

3.1 Arquitetura do código

O modelo foi implementado em Python (NumPy/SciPy/Matplotlib), organizado como um pacote (`microfisica/`) com um módulo de processos por etapa e um módulo de coluna que integra esses processos no tempo e no espaço vertical:

```
microfisica_project/
|-- microfisica/
| |-- constantes.py # constantes fisicas e parametros
| |-- distribuicoes.py # distribuicao gama (lambda, N0, diametros)
| |-- processos_chuva_quente.py # Passo 1: Pccnd, Pccnr, Pracw, Prevp, Pr_self
| |-- coluna_step1.py # coluna 1D -- Passo 1 (chuva quente)
| |-- processos_fase_gelo.py # Passo 2: Pidsn, Pidep, Pifzc, Pimlt, Pi_iacw
| |-- coluna_step2.py # coluna 1D -- Passo 1+2 (+ gelo)
| |-- processos_fase_mista.py # Passo 3: Picns, Psdep, Pgdep, Pgfzr, Pisp1, ...
| '-- coluna_step3.py # coluna 1D -- Passo 1+2+3 (+ neve, graupel)
|-- lightning_mod.py # diagnostico de relampago (traducao de F90)
|-- simulacao_passoN.py # scripts de demonstracao de cada etapa
|-- simulacao_passo3_relampago.py # acopla o diagnostico de relampago
'-- teste_conservacao*.py # testes de validacao (conservacao de massa)
```

Cada classe de coluna (`ColunaChuvaQuente`, `ColunaFaseGelo`, `ColunaFaseMista`) **herda** da etapa anterior, adicionando apenas as variáveis de estado e os processos novos daquela etapa – `ColunaFaseMista` herda de `ColunaFaseGelo`, que herda de `ColunaChuvaQuente`. Isso garante que os processos já validados de uma etapa continuem funcionando sem alteração nas etapas seguintes (verificado a cada etapa por regressão, Capítulo 4).

O modelo representa uma **coluna atmosférica 1D estática**: um perfil vertical de temperatura e pressão é prescrito (hidrostático, com lapse rate constante) e permanece fixo – não há dinâmica (equação de momento) nem advecção horizontal. Toda a evolução do sistema vem exclusivamente da microfísica e da sedimentação vertical. Essa escolha foi deliberada: isola completamente o comportamento da microfísica de qualquer efeito dinâmico, facilitando a interpretação didática dos resultados.

3.2 Correspondência entre notação do curso e código

A Tabela 3.1 resume a correspondência entre o símbolo do processo nas equações governantes do curso, a função Python que o implementa e a referência da formulação numérica utilizada.

Tabela 3.1 - Correspondência entre a notação do curso (esquema de Thompson) e as funções Python implementadas.

Símbolo	Função Python	Referência
P_{ccnd}	<code>Pccnd()</code>	Ajuste de saturação (Bolton (1980))
P_{ccnr}	<code>Pccnr()</code>	Khairoutdinov e Kogan (2000)
P_{racw}	<code>Pracw()</code>	Khairoutdinov e Kogan (2000)
P_{revp}	<code>Prevp()</code>	forma simplificada
$P_{r,self}$	<code>Pr_self()</code>	Beheng (1994) – sem P oficial
P_{idsn}	<code>Pidsn()</code>	Cooper (1986)
P_{idep}	<code>Pidep()</code>	Pruppacher e Klett (1997)
P_{ifzc}	<code>Pifzc()</code>	Bigg (1953)
P_{imlt}	<code>Pimlt()</code>	degelo instantâneo
P_{i_iacw}	<code>Pi_iacw()</code>	coleção contínua
P_{icns}	<code>Picns()</code>	Lin et al. (1983)
P_{sdep}, P_{gdep}	<code>Psdep(), Pgdep()</code>	mesma física de P_{idep}
P_{gizr}	<code>Pgizr()</code>	Bigg (1953)
P_{s_sacw}, P_{gacw}	<code>colecacao_continua()</code>	forma simplificada
$P_{s_sacr}, P_{gacr}, P_{iacr}$	<code>colecacao_continua()</code>	forma simplificada
P_{ispl}	<code>Pispl()</code>	Mossop (1978)
P_{smlt}, P_{gmlt}	<code>Pmlt()</code>	degelo instantâneo
$P_{rprc}, P_{sprc}, P_{gprc}$	<code>velocidade_terminal_*</code>	Lin et al. (1983); Locatelli e Hobbs (1974); Rut

3.3 Ordem de resolução dos processos

Dentro de cada passo de tempo, os processos são resolvidos numa ordem específica e deliberada (método de *splitting* de operadores, padrão em esquemas de microfísica *bulk*):

- a) P_{idsn} (nucleação de gelo);
- b) $P_{idep}, P_{sdep}, P_{gdep}$ (deposição/sublimação sobre todas as categorias de gelo, usando o vapor *ainda não atualizado* pela condensação líquida);
- c) P_{ccnd} (condensação/evaporação líquida, usando o vapor *já atualizado* pelo passo anterior – é esta ordem que produz o efeito WBF, ver Seção 2.2.5);
- d) P_{ifzc}, P_{gfzr} (congelamento);
- e) $P_{i_iacw}, P_{s_sacw}, P_{gacw}$ (riming);
- f) P_{ispl} (Hallett-Mossop, usa o riming total do passo anterior);
- g) $P_{s_sacr}, P_{gacr}, P_{iacr}$ (coleta de chuva);
- h) P_{icns} (autoconversão gelo→neve);
- i) $P_{imlt}, P_{smlt}, P_{gmlt}$ (degelo);
- j) $P_{ccnr}, P_{racw}, P_{r,self}, P_{revp}$ (processos de chuva quente, como no Passo 1).

Após os processos locais, um passo de sedimentação explícita (*upwind*, com subpassos de tempo para estabilidade CFL) acopla verticalmente as categorias de precipitação (q_r, q_i, q_s, q_g e seus respectivos números).

3.4 Uma lição prática de conservação de massa

Durante o desenvolvimento do Passo 1, um teste de conservação de massa revelou um erro clássico de implementação em esquemas de microfísica: a função de evaporação da chuva (P_{revp}) limitava internamente a taxa de evaporação usando q_r (uma *quantidade*) como se fosse um limite de uma *taxa por segundo* – uma comparação dimensionalmente inconsistente. Ao multiplicar essa taxa "limitada" pelo passo de tempo Δt no código chamador, o resultado podia remover mais massa de chuva do que realmente existia. O valor de q_r era corretamente travado em zero, mas o vapor q_v recebia o incremento **não travado**, criando massa de água "do nada" – o que produzia mais de 2000 mm de chuva em 1 hora de simulação, um resultado claramente não-físico.

A correção (documentada em detalhe nos comentários de `Prevp()` e de `coluna_step1.py`) foi aplicar o limite *depois* de multiplicar a taxa por Δt , usando o **mesmo valor já limitado** tanto para reduzir q_r quanto para aumentar q_v e ajustar a temperatura. Esse episódio ilustra por que **todo esquema de microfísica deve ser**

validado com testes de conservação de massa/energia antes de ser considerado confiável – exatamente o tipo de teste numérico que Morrison e Gettelman (2008) reportam na Seção 3 de seu artigo ("Numerical tests"), e que este projeto reproduz no Capítulo 4.

4 VALIDAÇÃO NUMÉRICA E RESULTADOS

4.1 Testes de conservação de massa

Cada uma das três etapas do modelo foi validada por um teste de conservação de massa de água: a soma de todas as categorias de água presentes na coluna (vapor, líquido, gelo, neve e/ou graupel, conforme a etapa), mais a precipitação já acumulada na superfície, deve permanecer constante ao longo da simulação – nenhum processo de microfísica cria ou destrói massa, apenas converte entre categorias ou remove definitivamente a massa da coluna via precipitação de superfície. A Tabela 4.1 resume os resultados.

Tabela 4.1 - Erro relativo de conservação de massa de água em cada etapa do modelo.

Etapa	Categorias	Duração simulada	Erro relativo
Passo 1 (chuva quente)	q_v, q_c, q_r	60 min	$5,6 \times 10^{-15}$
Passo 2 (fase gelo)	q_v, q_c, q_r, q_i	30 min	$2,0 \times 10^{-9}$
Passo 3 (fase mista)	$q_v, q_c, q_r, q_i, q_s, q_g$	30 min	$2,2 \times 10^{-9}$

O erro do Passo 1 está no nível da precisão de ponto flutuante (dupla precisão), como esperado para um esquema onde todas as transferências de massa entre categorias são construídas algebricamente para se cancelar exatamente. Os Passos 2 e 3, com um número maior de processos sequenciais e limitações (*clipping*) de cada termo, acumulam um erro de arredondamento discreto ligeiramente maior, mas ainda 6 a 7 ordens de grandeza abaixo do limiar de tolerância adotado (10^{-6}), confirmando a consistência física da implementação. Em todos os três casos, verificou-se também a ausência de valores negativos ou NaN em qualquer variável ao final da simulação.

4.2 Resultados de demonstração

4.2.1 Passo 1: chuva quente

O cenário de demonstração insere uma camada de água de nuvem ($q_c = 1,5$ g/kg, $N_c = 10^8$ kg $^{-1}$) entre 1000 e 2500 m de altura numa atmosfera com 60% de umidade relativa ambiente, e integra por 1 hora. A Figura 4.1 mostra a evolução vertical de

q_c e q_r : a água de nuvem diminui continuamente (convertida em chuva por P_{ccnr} e P_{racw}), enquanto a chuva formada sedimenta para fora da camada e parcialmente evapora antes de atingir a superfície (P_{revp}), resultando em 0,09 mm de precipitação acumulada.

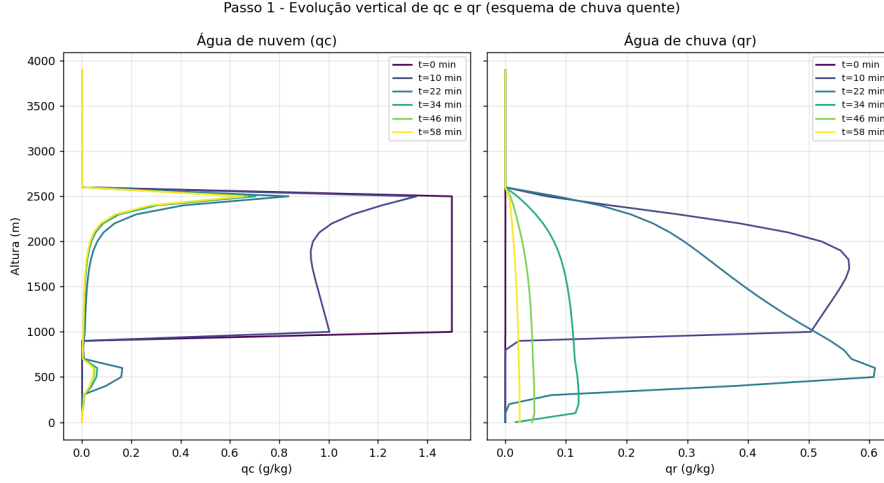


Figura 4.1 - Passo 1 – perfis verticais de q_c e q_r em diferentes instantes de tempo.

4.2.2 Passo 2: fase gelo e efeito WBF

O cenário estende a camada de nuvem de 1500 a 6000 m, cruzando os níveis de 0°C (≈ 3100 m) e -5°C (≈ 3800 m, limiar de nucleação de Cooper). A Figura 4.3 mostra q_c , q_i e o perfil de temperatura: acima do nível de nucleação, a água de nuvem é progressivamente substituída por gelo (efeito WBF, Seção 2.2.5), enquanto abaixo de 0°C ela permanece líquida. A Figura 2.1 (já apresentada no Capítulo 2) mostra a série temporal correspondente.

4.2.3 Passo 3: neve, graupel e congelamento de chuva

O cenário do Passo 2 é repetido, acrescentando uma pequena quantidade de chuva pré-existente ($q_r = 0,5$ g/kg) numa camada a $-9,4^\circ\text{C}$, especificamente para testar o congelamento heterogêneo de chuva (P_{gfzr}). A Figura 4.4 mostra que essa chuva congela quase completamente em graupel nos primeiros instantes da simulação, enquanto neve se forma gradualmente por autoconversão do gelo (P_{icns}) e cresce por deposição e riming ao longo do tempo. A Figura 4.5 resume a evolução de todas as categorias de água na coluna.

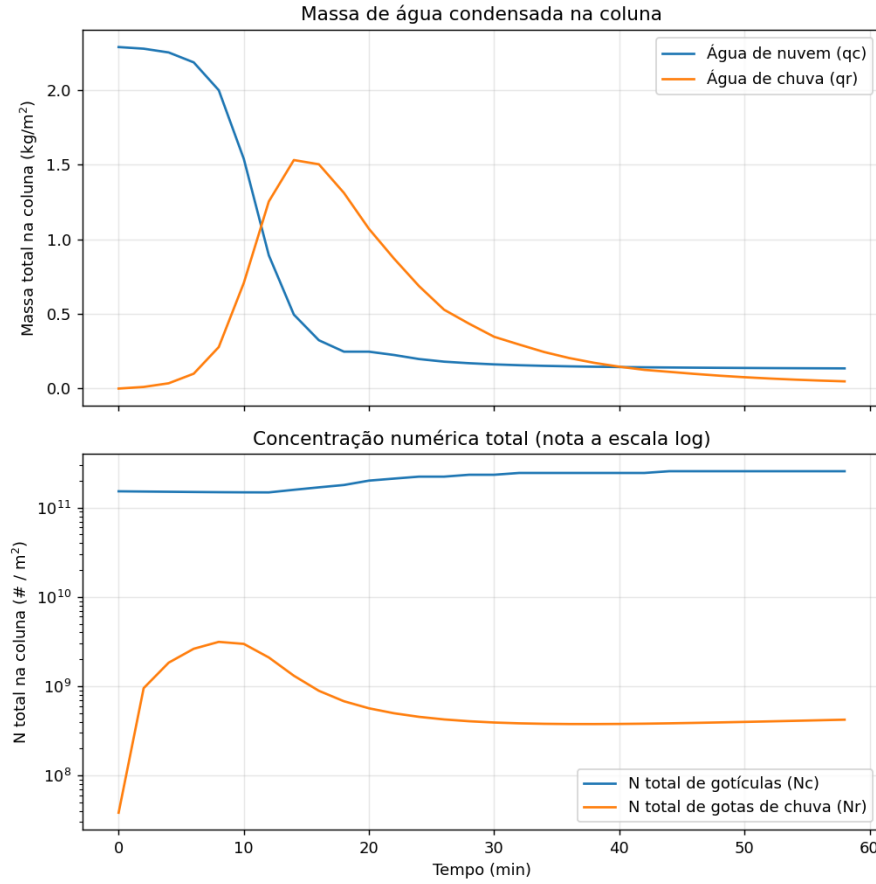


Figura 4.2 - Passo 1 – massa total de q_c e q_r e concentração numérica total de N_c e N_r integradas na coluna.

5 ACOPLAMENTO COM DIAGNÓSTICO DE RELÂMPAGO

5.1 Motivação

A taxa de ocorrência de relâmpagos numa nuvem convectiva está fisicamente ligada ao processo de *riming* (Seção 2.3): colisões entre graupel e cristais de gelo, na presença de água líquida sobrefundida, transferem carga elétrica por um mecanismo de carregamento não-indutivo (*Non-Inductive Charging*, NIC – Takahashi (1978); Saunders e Peck (1998)). Como as variáveis q_c , q_i , q_s , q_g e a temperatura – exatamente as variáveis prognósticas deste modelo de microfísica – são os ingredientes físicos desse mecanismo, é natural acoplar um diagnóstico de relâmpago à saída do modelo de microfísica.

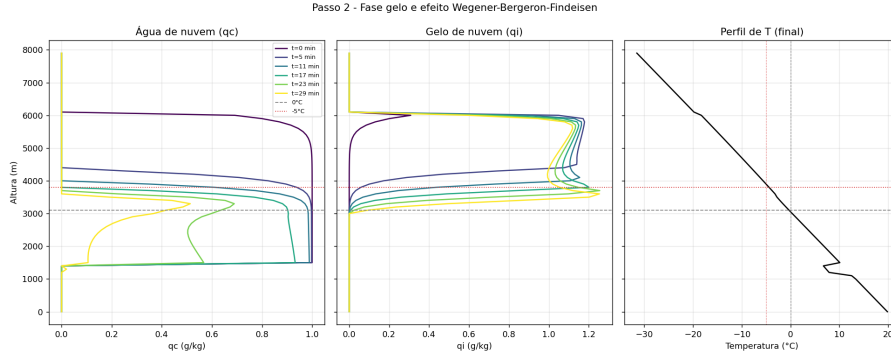


Figura 4.3 - Passo 2 – perfis verticais de q_c , q_i e temperatura, evidenciando o efeito WBF acima do nível de 0°C .

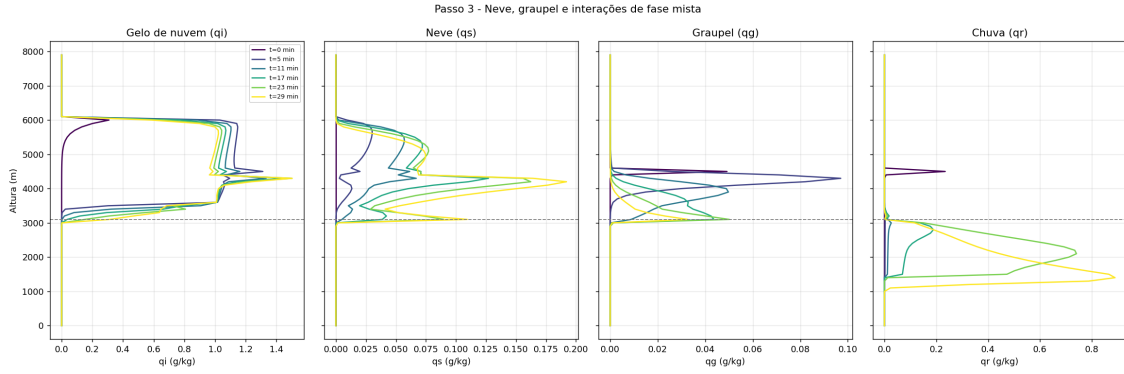


Figura 4.4 - Passo 3 – perfis verticais de q_i , q_s , q_g e q_r em diferentes instantes.

5.2 O módulo `lightning_mod.py`

Utilizou-se uma tradução Python, função por função, do módulo Fortran `mpas_atmphys_lightning.F90` – o esquema operacional de relâmpago do MONAN/MPAS-A. O módulo implementa duas abordagens complementares, selecionadas dinamicamente pela função `driver_lightning()` conforme a resolução horizontal e a disponibilidade de um esquema de cumulus ativo:

- **Potencial de Eletrificação (EP):** para grades onde a convecção é explicitamente resolvida (*convection-permitting*). Integra na vertical, sobre a camada de fase mista (-40°C a 0°C), uma taxa de separação de carga proporcional à taxa de colisão graupel-cristal ($N_g N_i |V_g - V_i|$ seção de choque), à eficiência de colisão $E_{ci}(T)$ (pico perto de -15°C , [Takahashi \(1978\)](#)) e a um fator de distância da temperatura de reversão de sinal $T_{rev}(EW)$, que desloca com o conteúdo de água líquida efetiva;

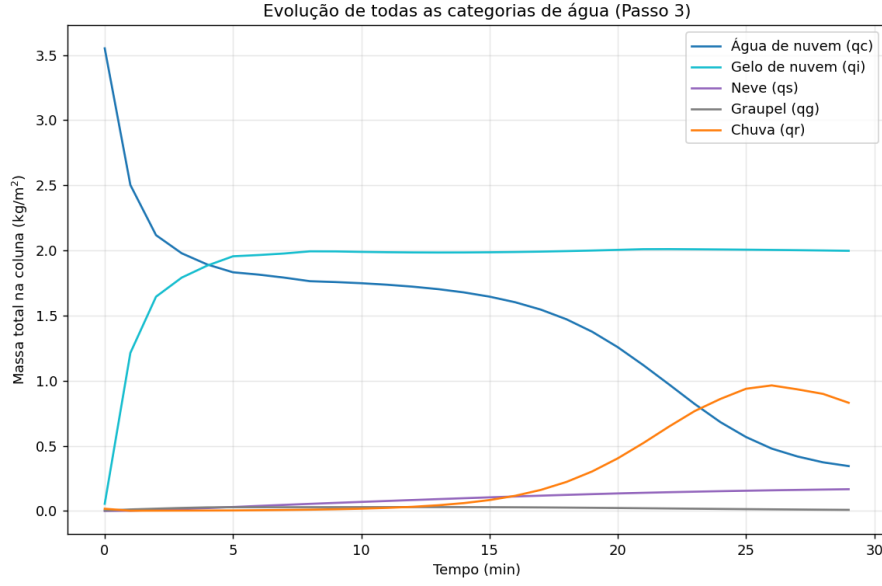


Figura 4.5 - Passo 3 – evolução da massa total de todas as categorias de água na coluna.

- **Price-Rind/Barthe:** para convecção parametrizada em malha grossa, onde o graupel de grade não é confiável. Usa uma lei de potência entre a altura do topo convectivo H e a taxa de flash total, $FR = \alpha H^\beta$ (Price e Rind (1992), recalibrada por Barthe et al. (2010)), com a razão IC/CG de Price e Rind (1993).

A transição entre as duas abordagens é suave (sigmoide em função da resolução horizontal Δx), evitando um salto artificial na faixa de resolução "cinzenta" (tipicamente 3–10 km) onde esquemas de cumulus modernos (ex.: Grell-Freitas) já fazem sua própria transição suave.

5.3 Acoplamento com o modelo de microfísica (Passo 3)

O script `simulacao_passo3_relampago.py` demonstra o acoplamento: a cada instante salvo da simulação do Passo 3, os perfis de q_c , q_s , q_g e T (convertida para °C) são passados diretamente da coluna de microfísica para `driver_lightning()`. Como a microfísica aqui é explicitamente resolvida (sem esquema de cumulus atuando nesta coluna isolada), o acoplamento força `cu_active=False` e usa resolução convection-permitting ($\Delta x = 2$ km), o que faz o driver usar exclusivamente a branch do EP.

5.3.1 Uma limitação importante: a velocidade vertical

O esquema de relâmpago também requer, em cada nível, a velocidade vertical w – variável que **não existe** no modelo de microfísica, pois este é uma coluna estática sem dinâmica (Capítulo 3). Para viabilizar a demonstração, prescreveu-se w como uma gaussiana simples (pico de 8 m/s, centrada na camada de nuvem), representando de forma aproximada o *updraft* convectivo que sustentaria a nuvem simulada. **Num acoplamento operacional real**, dentro do MONAN/MPAS-A, w viria do núcleo dinâmico do modelo a cada passo de tempo, e o relâmpago seria diagnosticado "*online*" sem qualquer prescrição externa – a prescrição aqui é exclusivamente uma conveniência para demonstrar o acoplamento fora do contexto de um modelo dinâmico completo.

5.4 Resultado

A Figura 5.1 mostra a taxa de flash diagnosticada ao longo da simulação do Passo 3, ao lado da evolução das categorias de gelo. A taxa de flash total cresce de zero (sem gelo/graupel) até um pico de aproximadamente 0,057 flashes/min por volta dos 20 minutos de simulação, acompanhando de perto o crescimento de q_i , q_s e q_g , e decai levemente ao final conforme a água de nuvem (q_c) se esgota e a produção de graupel por riming desacelera – comportamento fisicamente consistente com a teoria de separação de carga não-indutiva. A partição intra-nuvem/nuvem-solo (90%/10%, valor genérico até calibração regional) mostra a taxa IC dominando a taxa CG, como esperado fisicamente (a maior parte dos relâmpagos numa tempestade ocorre dentro da própria nuvem).

5.5 Limitações do diagnóstico de relâmpago

Vale destacar que os coeficientes da lei de potência do EP ($a_{ep} = 10^{-3}$, $b_{ep} = 0,5$) são **ordens de grandeza da literatura, não calibrados** contra observações – o próprio módulo `lightning_mod.py` documenta essa limitação explicitamente nos comentários de código. Uma calibração regional (por exemplo, contra dados RINDAT ou GLM sobre casos de sistemas convectivos de mesoescala na Bacia do Prata ou na Amazônia) seria necessária antes de qualquer uso operacional ou quantitativo desse diagnóstico.

6 GUIA DE USO DO CÓDIGO PARA EXPERIMENTOS

Este capítulo é um guia prático para rodar e modificar o modelo, destinado a quem queira reproduzir os resultados deste relatório ou conduzir experimentos próprios.

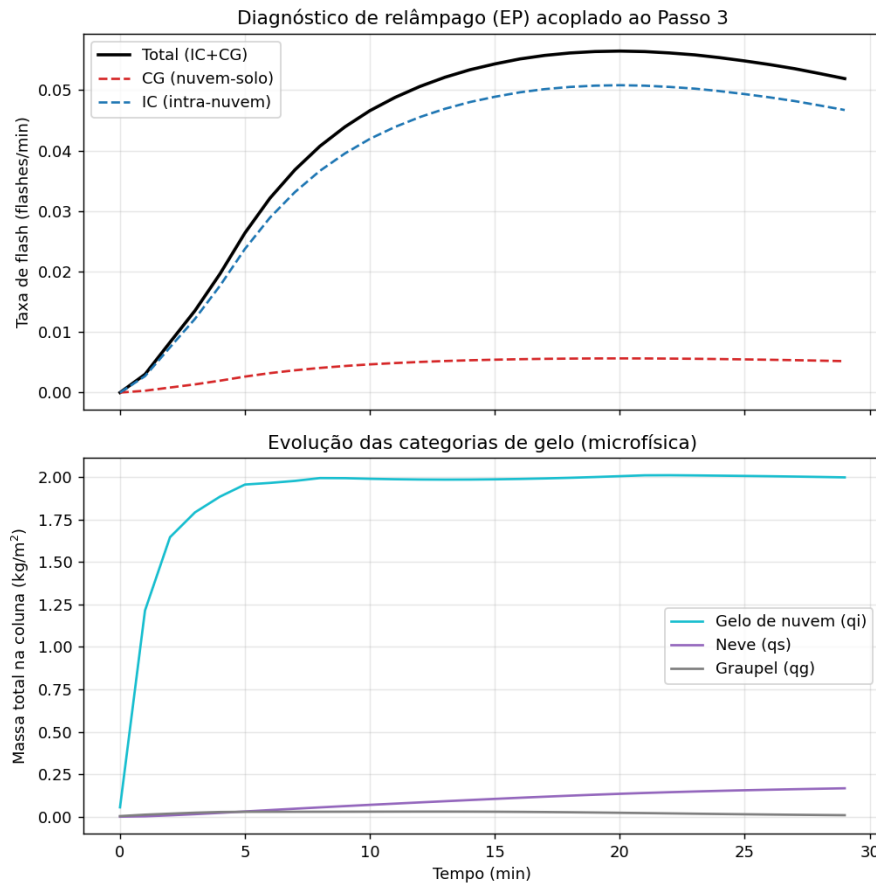


Figura 5.1 - Taxa de flash diagnosticada (EP) acoplada à evolução das categorias de gelo do Passo 3.

6.1 Requisitos e execução básica

O código depende apenas de NumPy, SciPy e Matplotlib (bibliotecas científicas padrão em Python). Cada etapa possui um script de demonstração autocontido:

```
python3 simulacao_passo1.py # chuva quente
python3 simulacao_passo2.py # + fase gelo (efeito WBF)
python3 simulacao_passo3.py # + neve e graupel
python3 simulacao_passo3_relampago.py # + diagnostico de relampago
```

Cada script gera arquivos .png com os resultados no diretório corrente, e imprime no terminal diagnósticos relevantes (ex.: altura dos níveis de 0°C e -5°C, precipitação acumulada, taxa de flash ao longo do tempo).

6.2 Validando a instalação

Antes de explorar novos cenários, é recomendável rodar os testes de conservação de massa (Capítulo 4), que servem também como verificação de que o código está funcionando corretamente:

```
python3 teste_conservacao.py # Passo 1
python3 teste_conservacao_passo2.py # Passo 1+2
python3 teste_conservacao_passo3.py # Passo 1+2+3
```

Cada teste deve imprimir [OK] com erro relativo abaixo de 10^{-6} . Se qualquer teste falhar após uma modificação no código, **revise a modificação antes de confiar nos resultados** – um esquema de microfísica que não conserva massa produz resultados não-físicos, mesmo que pareçam razoáveis à primeira vista (ver a lição da Seção 3.4).

6.3 Criando um novo cenário

Todos os cenários seguem o mesmo padrão: criar uma coluna, inserir condições iniciais, integrar no tempo e extrair resultados do dicionário `historico`. Por exemplo, para simular uma nuvem mais intensa e mais fria que a do Passo 3:

```
from microfisica.coluna_step3 import ColunaFaseMista

coluna = ColunaFaseMista(nz=100, dz=100.0, T_base=298.0, p_base=95000.0)

# nuvem mais profunda (1000 a 8000 m) e mais concentrada
k_base, k_topo = 10, 80
coluna.inserir_nuvem(k_base, k_topo, qc_valor=2.0e-3, Nc_valor=3.0e8)

historico = coluna.integrar(tempo_total_s=3600.0, dt=2.0, salvar_a_cada=60.0)

print("Precipitacao acumulada:", coluna.precip_superficie_mm, "mm")
```

6.3.1 Parâmetros mais relevantes para experimentação

- **nz, dz**: número de níveis e espaçamento vertical (m). Uma coluna mais alta/refinada captura melhor o cruzamento dos níveis de 0°C , -5°C (nucleação) e -40°C (congelamento homogêneo);
- **T_base, lapse_rate**: temperatura de superfície e taxa de decaimento vertical – controlam em que altura cada limiar de temperatura relevante é cruzado;

- **qc_valor**, **Nc_valor** em `inserir_nuvem()`: intensidade da nuvem e concentração de gotículas (Nc maior $\rightarrow$ autoconversão mais lenta, Eq. 2.6 – útil para explorar o efeito indireto de aerossóis);
- **dt** em `integrar()`: passo de tempo. Valores muito grandes podem violar o critério CFL da sedimentação (o código faz *substepping* automático, mas processos muito não-lineares como P_{ccnr} podem exigir **dt** menor para maior acurácia).

6.4 Testando processos individualmente

Cada função de processo pode ser chamada isoladamente, fora do contexto da coluna – útil para gerar as curvas de sensibilidade de um processo específico (por exemplo, para reproduzir um gráfico de P_{ccnr} em função de q_c e N_c , como a Eq. 2.6):

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from microfisica.processos_chuva_quente import Pccnr

qc_vals = np.linspace(1e-4, 3e-3, 50)
for Nc in [5e7, 1e8, 2e8, 5e8]:
    taxas = [-Pccnr(qc, Nc, rho_ar=1.0)[0] for qc in qc_vals]
    plt.plot(qc_vals*1000, taxas, label=f"Nc={Nc:.0e}")

plt.xlabel("qc (g/kg)"); plt.ylabel("Taxa de autoconversao (kg/kg/s)")
plt.yscale("log"); plt.legend(); plt.savefig("sensibilidade_pccnr.png")
```

6.5 Acoplando o diagnóstico de relâmpago a um novo cenário

Para diagnosticar a taxa de flash de um cenário próprio, siga o padrão de `simulacao_passo3_relampago.py`: prescreva um perfil de velocidade vertical **w** compatível com a intensidade da nuvem simulada, diagnostique a altura do topo de nuvem a partir da soma $q_c + q_i + q_s + q_g$, e chame o *driver*:

```
import lightning_mod as lm
driver = lm.mpas_atmphys_lightning.driver_lightning

fr, fr_cg, fr_ic = driver(
    coluna.z, T_celsius, coluna.rho, w_prescrito,
    qg_perfil, qs_perfil, qc_perfil,
    dx_km=2.0, cu_active=False, cldtop_km=topo_km,
)
```

Lembre-se de que `cu_active=False` força a branch do EP (apropriada quando a microfísica é explicitamente resolvida, sem esquema de cumulus na coluna); use `cu_active=True` com `dx_km` grande (dezenas de km) e um `cldtop_km` diagnosticado externamente para testar a branch de Price-Rind.

6.6 Extensão para novos processos (Passo 4 em diante)

A arquitetura do código (Capítulo 3) foi desenhada para facilitar extensões seguindo o mesmo padrão:

- a) Criar a função de processo em um módulo `processos_*.py`, documentando a física, a equação de referência e o símbolo P_{xxx} correspondente (se houver) nas equações do curso;
- b) Criar (ou estender) uma classe de coluna que herde da etapa anterior, adicionando as novas variáveis de estado e chamando a nova função dentro de `_passo_processos_locais()`, na posição correta da ordem de *splitting* (Seção 3);
- c) Escrever um teste de conservação de massa análogo aos já existentes, incluindo a nova categoria na soma total de água;
- d) Só então escrever o script de demonstração e gerar os gráficos.

As sugestões de extensão listadas no Capítulo 7 (P_{icng} , P_{scng} , degelo gradual de graupel, integral dupla completa de coleção contínua) são pontos de partida naturais para um Passo 4.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório apresentou o desenvolvimento incremental de um esquema de microfísica de nuvens *bulk*, desde a chuva quente até a fase mista completa (seis categorias de água: vapor, nuvem, chuva, gelo, neve e graupel), seguindo a estrutura de equações governantes do esquema de Thompson apresentada na disciplina MET-756-4. Cada processo físico implementado foi mapeado explicitamente ao símbolo correspondente nas equações do curso, e cada escolha de formulação numérica e cada simplificação deliberada em relação ao esquema operacional completo foram documentadas tanto no código-fonte quanto neste relatório.

A validação por testes de conservação de massa em todas as três etapas (erro relativo entre 10^{-15} e 10^{-9}) confirma a consistência física da implementação, e o episódio

documentado na Seção 3.4 – um erro de ordem de operações que criava massa de água espuriamente – reforça a importância prática desse tipo de teste no desenvolvimento de qualquer esquema de microfísica. O acoplamento com o diagnóstico de relâmpago (Capítulo 5) demonstrou a viabilidade de conectar as variáveis prognósticas de gelo, neve e graupel simuladas a um esquema físico independente, com resposta fisicamente consistente da taxa de flash ao crescimento do graupel.

7.1 Sugestões de extensão futura

Além das simplificações já discutidas na Seção 2.3.8, ficam como sugestões concretas de extensão deste trabalho:

- Implementar P_{icng} e P_{scng} (conversão gelo/neve $\rightarrow$ graupel por riming intenso) com o critério de densidade efetiva de Farley (1987), permitindo uma via adicional de formação de graupel além do congelamento de chuva;
- Substituir a forma de coleção contínua simplificada (Eq. 2.15) pela integral dupla completa sobre as distribuições gama de ambas as espécies envolvidas (Lin et al. (1983)), mais precisa para os termos de riming e acréscimo cruzado;
- Substituir o degelo instantâneo de neve e graupel pela equação gradual de Rasmussen e Heymsfield (1987), que resolve os fluxos de calor sensível e latente na superfície da partícula durante o degelo;
- Adicionar dinâmica vertical (ao menos uma parametrização de *up-draft/down-draft* simples) para que a velocidade vertical w deixe de ser prescrita externamente no acoplamento com o diagnóstico de relâmpago, permitindo um retroalimentação entre microfísica e dinâmica;
- Calibrar os coeficientes do diagnóstico de relâmpago (EP e Price-Rind/Barthe) contra observações regionais (RINDAT, GLM) para casos de sistemas convectivos de mesoescala sobre a Bacia do Prata ou a Amazônia, antes de qualquer uso quantitativo.

O código completo, os scripts de demonstração e os testes de validação descritos neste relatório estão organizados de forma que essas extensões possam ser adicionadas seguindo o mesmo padrão arquitetural das três etapas já implementadas (Seção 6, "Extensão para novos processos").

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARTHE, C.; DEIERLING, W.; BARTH, M. C. Estimation of total lightning from various storm parameters: A cloud-resolving model study. **Journal of Geophysical Research**, v. 115, p. D24202, 2010. [18](#)
- BEHENG, K. D. A parameterization of warm cloud microphysical conversion processes. **Atmospheric Research**, v. 33, n. 1-4, p. 193–206, 1994. [6](#), [12](#)
- BIGG, E. K. The supercooling of water. **Proceedings of the Physical Society. Section B**, v. 66, n. 8, p. 688–694, 1953. [2](#), [7](#), [9](#), [12](#)
- BOLTON, D. The computation of equivalent potential temperature. **Monthly Weather Review**, v. 108, n. 7, p. 1046–1053, 1980. [4](#), [12](#)
- COOPER, W. A. Ice initiation in natural clouds. **Meteorological Monographs**, v. 21, n. 43, p. 29–32, 1986. [2](#), [7](#), [12](#)
- HALL, W. D.; PRUPPACHER, H. R. The survival of ice particles falling from cirrus clouds in subsaturated air. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 33, n. 10, p. 1995–2006, 1976. [7](#)
- HALLETT, J.; MOSSOP, S. C. Production of secondary ice particles during the riming process. **Nature**, v. 249, p. 26–28, 1974. [10](#)
- KHAIROUTDINOV, M. F.; KOGAN, Y. A new cloud physics parameterization in a large-eddy simulation model of marine stratocumulus. **Monthly Weather Review**, v. 128, n. 1, p. 229–243, 2000. [2](#), [5](#), [12](#)
- LIN, Y.-L.; FARLEY, R. D.; ORVILLE, H. D. Bulk parameterization of the snow field in a cloud model. **Journal of Climate and Applied Meteorology**, v. 22, n. 6, p. 1065–1092, 1983. [2](#), [6](#), [9](#), [10](#), [12](#), [24](#)
- LOCATELLI, J. D.; HOBBS, P. V. Fall speeds and masses of solid precipitation particles. **Journal of Geophysical Research**, v. 79, n. 15, p. 2185–2197, 1974. [12](#)
- MORRISON, H.; GETTELMAN, A. A new two-moment bulk stratiform cloud microphysics scheme in the community atmosphere model, version 3 (cam3). part I: Description and numerical tests. **Journal of Climate**, v. 21, n. 15, p. 3642–3659, 2008. [2](#), [5](#), [7](#), [8](#), [14](#)
- MOSSOP, S. C. The influence of drop size distribution on the production of secondary ice particles during graupel growth. **Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society**, v. 104, n. 441, p. 323–330, 1978. [2](#), [10](#), [12](#)
- PRICE, C.; RIND, D. A simple lightning parameterization for calculating global lightning distributions. **Journal of Geophysical Research**, v. 97, n. D9, p. 9919–9933, 1992. [17](#)

PUBLICAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS EDITADAS PELO INPE

_____. What determines the cloud-to-ground lightning fraction in thunderstorms? **Geophysical Research Letters**, v. 20, n. 6, p. 463–466, 1993. [18](#)

PRUPPACHER, H. R.; KLETT, J. D. **Microphysics of Clouds and Precipitation**. 2nd. ed. [S.l.]: Kluwer Academic Publishers, 1997. [6](#), [7](#), [12](#)

RASMUSSEN, R. M.; HEYMSFIELD, A. J. Melting and shedding of graupel and hail. part I: Model physics. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 44, n. 19, p. 2754–2763, 1987. [10](#), [24](#)

REISNER, J.; RASMUSSEN, R. M.; BRUINTJES, R. T. **Explicit Forecasting of Supercooled Liquid Water in Winter Storms Using the MM5 Mesoscale Model**. [S.l.: s.n.], 1998. 1071–1107 p. [2](#), [7](#)

RUTLEDGE, S. A.; HOBBS, P. V. The mesoscale and microscale structure and organization of clouds and precipitation in midlatitude cyclones. XII: A diagnostic modeling study of precipitation development in narrow cold-frontal rainbands. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 41, n. 20, p. 2949–2972, 1984. [10](#), [12](#)

SAUNDERS, C. P. R.; PECK, S. L. Laboratory studies of the influence of the rime accretion rate on charge transfer during crystal/graupel collisions. **Journal of Geophysical Research**, v. 103, n. D12, p. 13949–13956, 1998. [16](#)

TAKAHASHI, T. Riming electrification as a charge generation mechanism in thunderstorms. **Journal of the Atmospheric Sciences**, v. 35, n. 8, p. 1536–1548, 1978. [10](#), [16](#), [17](#)

THOMPSON, G.; FIELD, P. R.; RASMUSSEN, R. M.; HALL, W. D. Explicit forecasts of winter precipitation using an improved bulk microphysics scheme. part II: Implementation of a new snow parameterization. **Monthly Weather Review**, v. 136, n. 12, p. 5095–5115, 2008. [2](#)

THOMPSON, G.; RASMUSSEN, R. M.; MANNING, K. Explicit forecasts of winter precipitation using an improved bulk microphysics scheme. part I: Description and sensitivity analysis. **Monthly Weather Review**, v. 132, n. 2, p. 519–542, 2004. [2](#)

Teses e Dissertações (TDI)

Teses e Dissertações apresentadas nos Cursos de Pós-Graduação do INPE.

Manuais Técnicos (MAN)

São publicações de caráter técnico que incluem normas, procedimentos, instruções e orientações.

Notas Técnico-Científicas (NTC)

Incluem resultados preliminares de pesquisa, descrição de equipamentos, descrição e ou documentação de programas de computador, descrição de sistemas e experimentos, apresentação de testes, dados, atlas, e documentação de projetos de engenharia.

Relatórios de Pesquisa (RPQ)

Reportam resultados ou progressos de pesquisas tanto de natureza técnica quanto científica, cujo nível seja compatível com o de uma publicação em periódico nacional ou internacional.

Propostas e Relatórios de Projetos (PRP)

São propostas de projetos técnico-científicos e relatórios de acompanhamento de projetos, atividades e convênios.

Publicações Didáticas (PUD)

Incluem apostilas, notas de aula e manuais didáticos.

Publicações Seriadas

São os seriados técnico-científicos: boletins, periódicos, anuários e anais de eventos (simpósios e congressos). Constam destas publicações o Internacional Standard Serial Number (ISSN), que é um código único e definitivo para identificação de títulos de seriados.

Programas de Computador (PDC)

São a seqüência de instruções ou códigos, expressos em uma linguagem de programação compilada ou interpretada, a ser executada por um computador para alcançar um determinado objetivo. Aceitam-se tanto programas fonte quanto os executáveis.

Pré-publicações (PRE)

Todos os artigos publicados em periódicos, anais e como capítulos de livros.